

ESWIN

EIEBX10-A30(IWB) 用户使用手册

Rev 1.0

2026/05/06



声明

知识产权声明

除非另有说明，ESWIN 保留对本产品的所有知识产权。未经 ESWIN 授权，不得对本产品进行反向工程、反编译，不得修改、改编、制作、分发本产品的衍生作品。

ESWIN 保留更新本文档或改进其中所提及的产品或服务的权利。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证或承诺，无论明示或默示。

“ESWIN”商标和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术股份有限公司及（或）其母公司所有的商标，未经授权，不得擅自使用。

责任限制

除本文档或交易文书另有约定外，ESWIN 不提供任何明示、暗示或法律上的保证，包括但不限于适销性、适用性、所有权或非侵权的任何暗示或明示保证，或因任何建议、规格、样品、交易、惯例或贸易惯例而产生的任何保证。

ESWIN 不对任何意外性、惩罚性、间接性的损害承担责任，包括但不限于利润损失、业务中断或采购任何替代商品或服务而产生的成本。

修订记录

文档版本	日期	说明
v1.0	2026/05/06	增加本地化管理系统
v0.5	2025/10/28	初始版本

目录

声明 1

 知识产权声明 1

 责任限制 1

修订记录 2

1. 概述 4

 1.1. 产品简介 4

 1.2. 技术规格 4

 1.3. 外观结构 5

 1.4. OS 版本 6

 1.5. 开发资源 6

2. 接口 7

 2.1. 正面接口 7

 2.2. 背面接口 7

3. 使用指南 9

 3.1. 开机与上电 9

 3.2. 设备调试 9

 3.2.1. SSH 远程登录 9

 3.2.2. 串口调试 (Type-C) 9

 3.3. 本地化管理系统 (Web UI) 9

 3.3.1. 网络准备与登录 9

 3.3.2. 系统运维 10

 3.3.3. 网络配置 11

4. 系统升级与固件烧录 12

 4.1. 镜像下载 12

 4.2. Fastboot 升级 12

 4.2.1. 准备工作 12

 4.2.2. Windows 驱动安装 12

 4.2.3. 烧写镜像 19

 4.3. U-Boot U 盘升级 19

 4.3.1. 准备工作 19

 4.3.2. 升级操作 19

 4.4. 本地化管理系统 Web 升级 21

 4.4.1. 准备工作 21

 4.4.2. 升级操作 21

1. 概述

1.1. 产品简介

EIEBXIO-A30(IWB) 智能分析站搭载 ESWIN 自主研发的 EIC7700 RISC-V 芯片，算力高达 13.3TOPS (INT8)。

主要功能：

- **音视频接入**：支持外接拾音器（凤凰端子）和网络 IPC 摄像头接入，采集音视频流。
- **AI 行为分析**：对采集的音视频进行分析，包括行为、人脸检测及关键点检测。
- **云端协同**：通过 HTTP 协议将分析结果输送至云端，用户可通过终端登录云端账户查看报告。
- **灵活供电**：支持 POE 或 DC 适配器供电，适应不同环境。

1.2. 技术规格

表 1: 技术规格

类别	规格详情
机械特性	外形尺寸 ：157 x 110 x 30 mm
	外壳材料 ：金属机壳 (1mm 镀锌板)
	颜色 ：黑色
	安装方式 ：外挂 / 嵌入
	SN 编码 ：出厂唯一 SN 编码
性能参数	处理器 ：ESWIN EIC7700 RISC-V RV64GC 4 cores @1.4Ghz up to 1.8Ghz
	内存存储 ：16 GB LPDDR5 + 32 GB eMMC Flash
	AI 算力 ：13.3Tops(INT8)
	功耗 ：Typical 20 W (POE bt 标准, 适配器 MAX 12V5A)
	操作系统 ：Debian 系统
	散热方式 ：主动散热 (散热器规格: 57×83×15.7 mm, AL6063-T5 黑色阳极氧化)
	视频编解码 ：支持 HEVC(H.265) and AVC(H.264) 编解码 H.265 解码: up to 8K@50fps or 32-channel 1080p@25fps H.265 编码: up to 8K@25fps or 16-channel 1080p@25fps
接口参数	音频编解码类型 ：AAC-LC 编码 G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC 解码
	网络接口 ：2 x RJ45 10/100/1000Mbps 自适应
	USB 接口 ：2 x USB3.0
	调试口 ：1 x USB Type-C
	凤凰端子 ：支持两个拾音器接入
	存储卡接口 ： 1 x TF card 1 x M.2 2280 PCieGen3.0 nvme
	电源接口 ：1 x 5521 DC IN@12V5A, PD IN
环境特性	工作温度 ：-20 °C~60 °C
	存储温度 ：-40 °C~85 °C
	相对工作湿度 ：5%RH-90%RH

1.3. 外观结构



图 1: 实物图

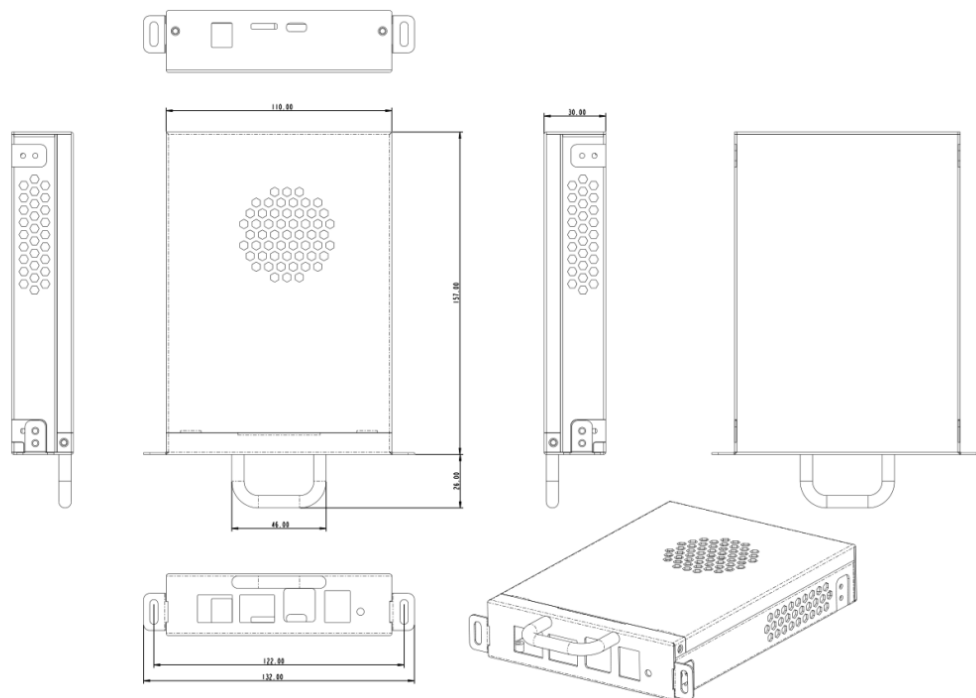


图 2: 产品六视图

1.4. OS 版本

OS 名称	内核版本	支持情况	维护情况
Debian	6.6	支持	主要维护

1.5. 开发资源

为了方便开发者进行二次开发、算法移植与系统集成，ESWIN 提供了完善的文档中心与开发者社区支持。

资源	描述
开发者论坛	技术交流论坛，用户可在此提问、分享经验及获取最新动态。
资料中心	集中提供 烧录镜像、ESSDK、BSP、各领域开发手册及快速入门指南。
ESSDK 快速入门指南	ESSDK 平台的核心开发文档，包含模型量化、编译及板端部署流程。

2. 接口

2.1. 正面接口

接口名称	描述
网络接口	2 x RJ45 10/100/1000Mbps 自适应（支持端口交换功能）
电源接口 (PD IN)	支持 POE 供电及 PD 协议输入
USB 接口	2 x USB3.0
凤凰端子	支持接入两个拾音器（麦克风）
电源指示灯	上电常亮

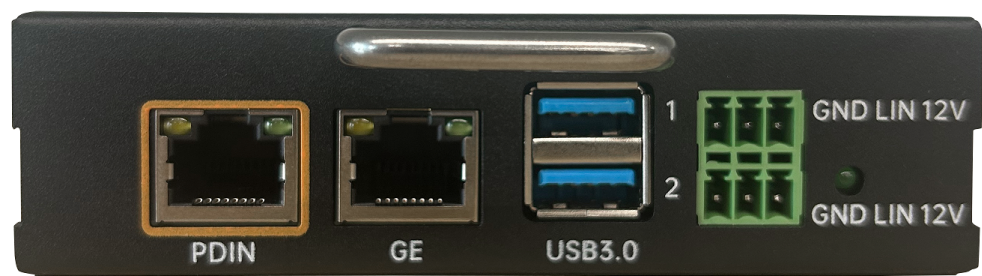


图 3: 正面接口

提示

系统启动后：USB1 和 USB2 均可作为普通接口，连接 U 盘、键盘、鼠标等外设。Bootloader 模式下：

- USB1 (Device)：专用于 fastboot 烧录，无法连接外设。
- USB2 (Host)：用于连接外设，不支持 fastboot 烧录。

2.2. 背面接口

接口名称	描述
USB 接口（调试口）	1 x USB Type-C（串口调试）
TF Card 接口	TF 卡插槽，用于扩展存储
电源接口 DC	1 x 5521 DC IN@12V5A



图 4: 背面接口

3. 使用指南

本章节将指导用户完成 EIEBXIO-A30(IWB) 的开机、调试连接及本地管理系统的基本操作。

3.1. 开机与上电

IWB 设备支持两种供电方式，请根据现场环境任选其一进行连接：

1. **POE 供电：**
 - 使用网线连接设备的 **橙色 PDIN 网口** 与 POE 交换机。
 - 状态确认：电源指示灯常亮表示上电成功；网口橙色灯闪烁表示网络已接通。
2. **电源适配器供电：**
 - 使用标配的 12V/5A 电源适配器连接设备背面的 DC 电源接口。
 - 状态确认：电源指示灯常亮表示上电成功。
 - 使用网线连接设备的 GE 网口至普通交换机或路由器。

3.2. 设备调试

IWB 提供 SSH 和串口两种调试方式，供开发人员或运维人员进行深度维护。

3.2.1. SSH 远程登录

1. **网络配置：**确保 PC 与 IWB 处于同一局域网中（默认网段 192.168.1.x）。
2. **登录凭证：**
 - **IP 地址：**默认为 192.168.1.36
 - **用户名：**eswin
 - **密码：**eswin
3. **连接命令：**

```
ssh eswin@192.168.1.36
```

3.2.2. 串口调试 (Type-C)

当网络不可达或系统异常时，可使用串口进行物理调试。

1. **驱动安装：**在 Windows PC 上，需先安装 CH340/CH341 USB 转串口驱动，下载地址：[CH340/CH341 驱动](#)。
2. **硬件连接：**使用 Type-C 数据线连接 PC 与 IWB 正面的调试口。
3. **软件配置：**使用终端工具（如 MobaXterm、PuTTY），选择识别到的 COM 端口，参数配置为 **115200 8N1**。

3.3. 本地化管理系统 (Web UI)

除命令行外，IWB 还提供基于 Web 的图形化管理界面，方便现场快速配置与状态监控。

3.3.1. 网络准备与登录

1. **网络准备：**确保 PC 与 IWB 处于同一局域网中。
2. **PC IP 配置：**若需手动配置 PC 网络，请将 PC 的 IP 设为 192.168.1.x（例如 192.168.1.100），子网掩码设为 255.255.255.0。
3. **登录系统：**
 - 打开浏览器，输入 `http://192.168.1.36`。
 - 输入默认凭证：用户名 `admin`，密码 `Admin@123`。



图 5: 本地化管理系统-登录

注意

- 1. 由于设备出厂 IP 相同（192.168.1.36），在未修改 IP 前，请确保网络中仅接入一台待配置的设备，以免发生 IP 冲突。
- 2. 如设备 IP 已更新，请在浏览器中输入新 IP 地址以登录本地管理系统。
- 3. 设备启动后，本地管理系统服务正在加载中，请等待 2 分钟后再进行访问。

3.3.2. 系统运维

登录后，点击左侧菜单栏的“系统运维”：



图 6: 本地化管理系统-系统运维

- 1. **系统信息**：查看设备当前的系统版本、IP 地址、SN 号及 MAC 地址等信息。
- 2. **系统内存**：实时监测 CPU、内存及存储的占用率，评估设备整体健康状态。

3. 日志管理：
- 点击“查看日志”可实时滚动显示系统运行日志。
 - 点击“导出”可将日志打包下载至本地，便于故障排查。
4. 系统时间校准：
- **NTP 校准：**输入可用的 NTP 服务器地址（需设备能连接公网或内网 NTP 服务），点击确定进行网络校时。
 - **手动校准：**点击“此刻”或手动选择日期时间，点击确定保存。
5. 设备升级：
- **U 盘升级：**本地化管理系统提供 U 盘升级功能，参考[本地化管理系统 U 盘升级](#)。
 - **系统恢复：**点击“恢复”可将设备恢复出厂设置，清除数据。

3.3.3. 网络配置

点击左侧菜单栏的“网络配置”：

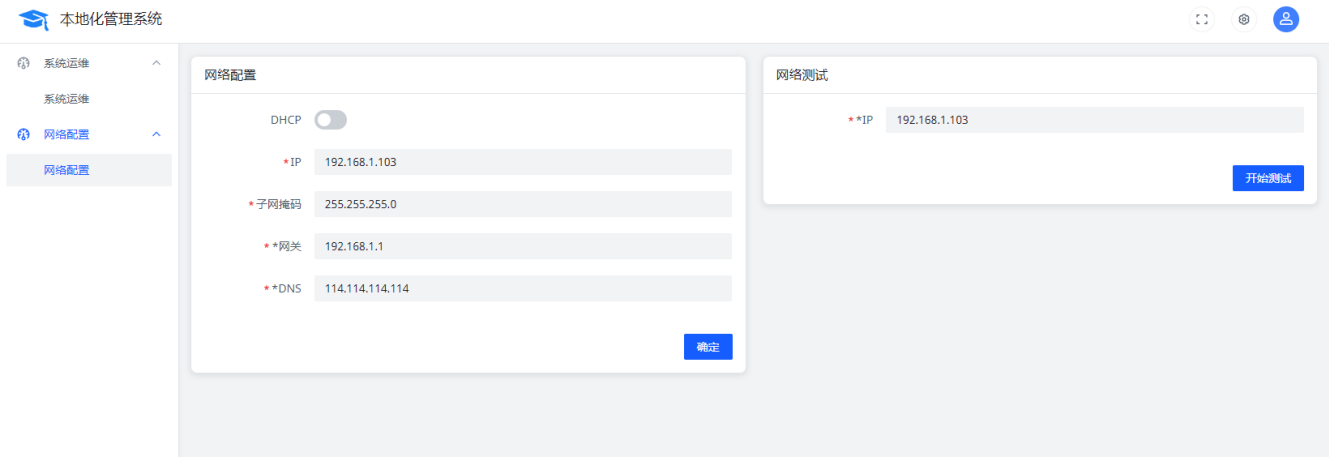


图 7: 本地化管理系统-网络配置

1. 修改固定 IP：
- 取消 DHCP 选项，手动输入目标 IP、子网掩码及网关，点击确定后需用新 IP 重新登录。
2. DHCP 自动获取：
- 开启 DHCP 选项，设备在新网络中可自动获取可用 IP。
3. 网络测试：
- 输入目标 IP 或域名（如 192.168.1.1），点击测试验证网络连通性。

4. 系统升级与固件烧录

本章节详细介绍 EIEBXIO-A30(IWB) 的系统升级方法，涵盖 Fastboot 升级、U-Boot U 盘烧录以及本地化管理系统的 Web 升级。

4.1. 镜像下载

请根据您的升级方式，从 ESWIN 官网[资料中心](#)下载对应镜像：

- **路径：**开发者社区 -> 开发支持 -> 资料中心 -> EIEBXIO-A30 (IWB)
- **文件选择：**
 - 若使用 **Fastboot** 或 **U-Boot** 升级：请下载 images-SI*.tar.gz。
 - 若使用 **本地化管理系统** 升级：请下载 update-SI*.tar.gz。

4.2. Fastboot 升级

该升级方式适用于 Bootloader 可正常启动，需要快速更新系统分区的场景。

4.2.1. 准备工作

1. **安装工具：**Windows 系统需要安装 fastboot 驱动和 fastboot 工具，linux 系统需要安装 fastboot 工具。
2. **下载镜像：**下载 images-SI*.tar.gz 并解压到本地目录。
3. **连接设备：**使用双公头 USB 线连接 USB1 口和 PC，使用 Type-C 数据线连接 UART 串口。

4.2.2. Windows 驱动安装

4.2.2.1. 工具下载

- [点击下载](#) Fastboot 命令行工具，解压并将其 platform-tools 目录添加到系统的 PATH 环境变量中。
- [点击下载](#) Android USB Driver for Windows 驱动包备用。

4.2.2.2. 进入 Fastboot 模式并安装驱动

1. IWB 上电，在 U-Boot 启动时按回车键，进入 U-Boot 命令行。
2. 在 U-Boot 命令行中输入 fastboot usb 0：

```
=>
=> fastboot usb 0
generic_phy_get_bulk: no phys property
```

串口终端会返回类似 generic_phy_get_bulk: no phys property 的提示，表示等待连接。

3. 在 PC 的“设备管理器”中，“其他设备”下会出现一个名为 USB download gadget 的未知设备。

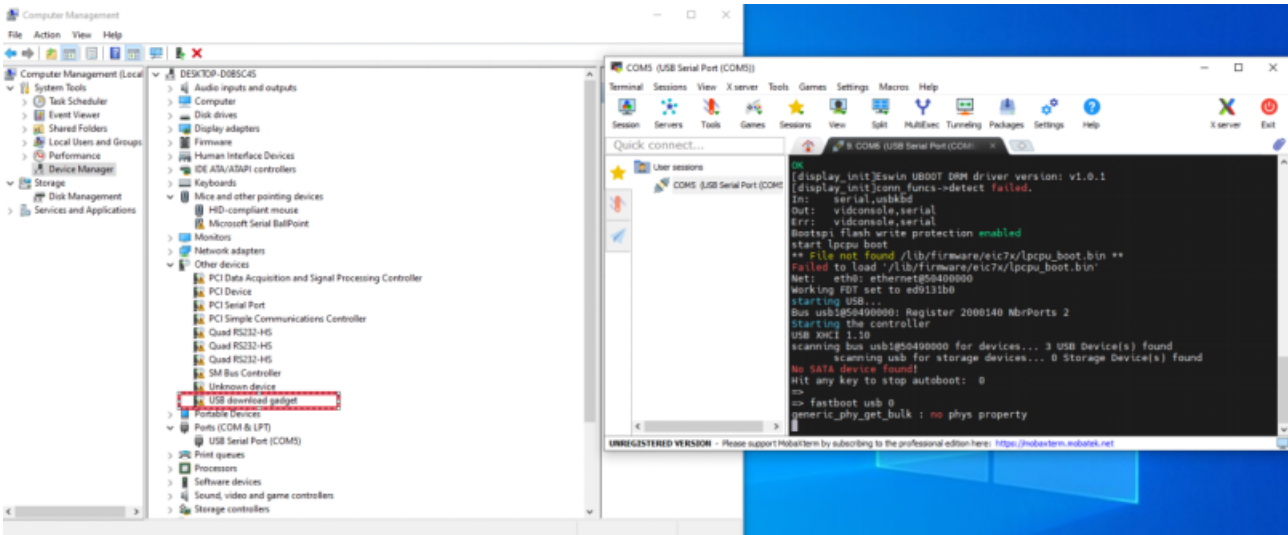


图 8: fastboot 设备端口

4. 右键单击该 USB download gadget 设备，选择 更新驱动程序。

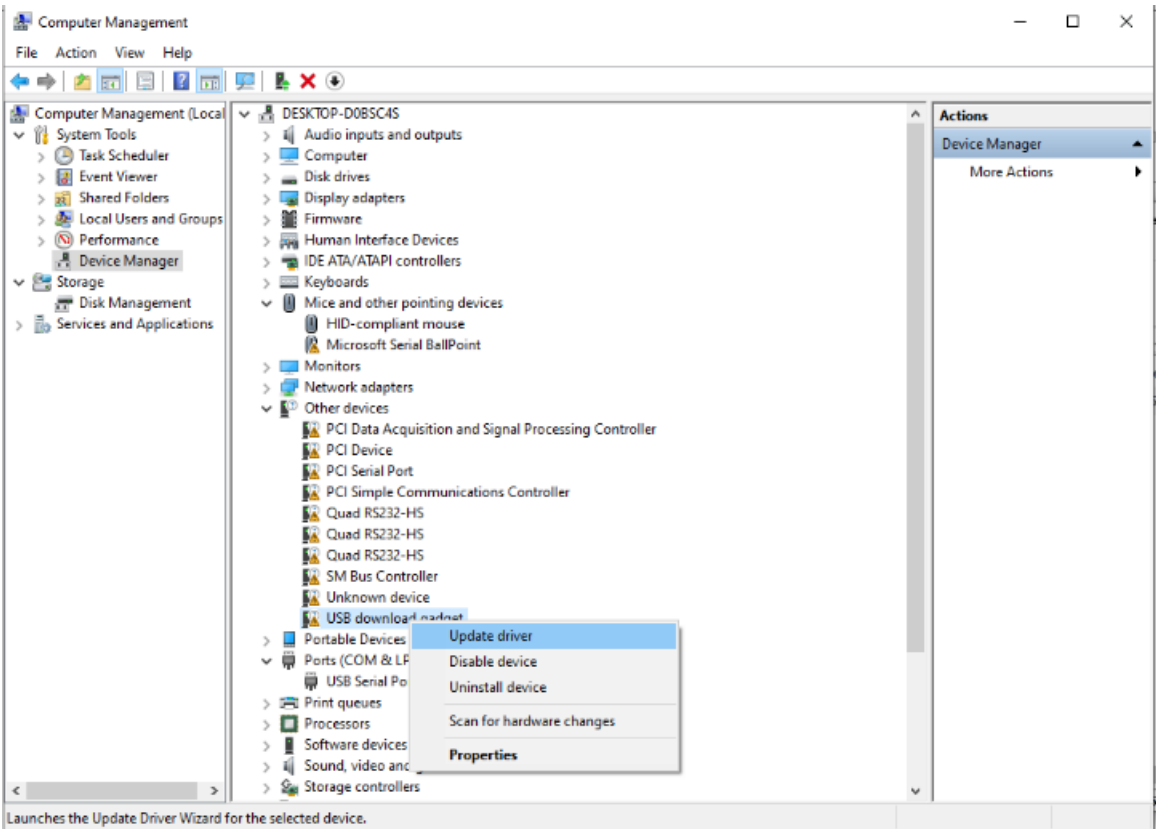


图 9: fastboot 驱动更新

5. 在弹出的窗口中选择 浏览我的电脑以查找驱动程序。

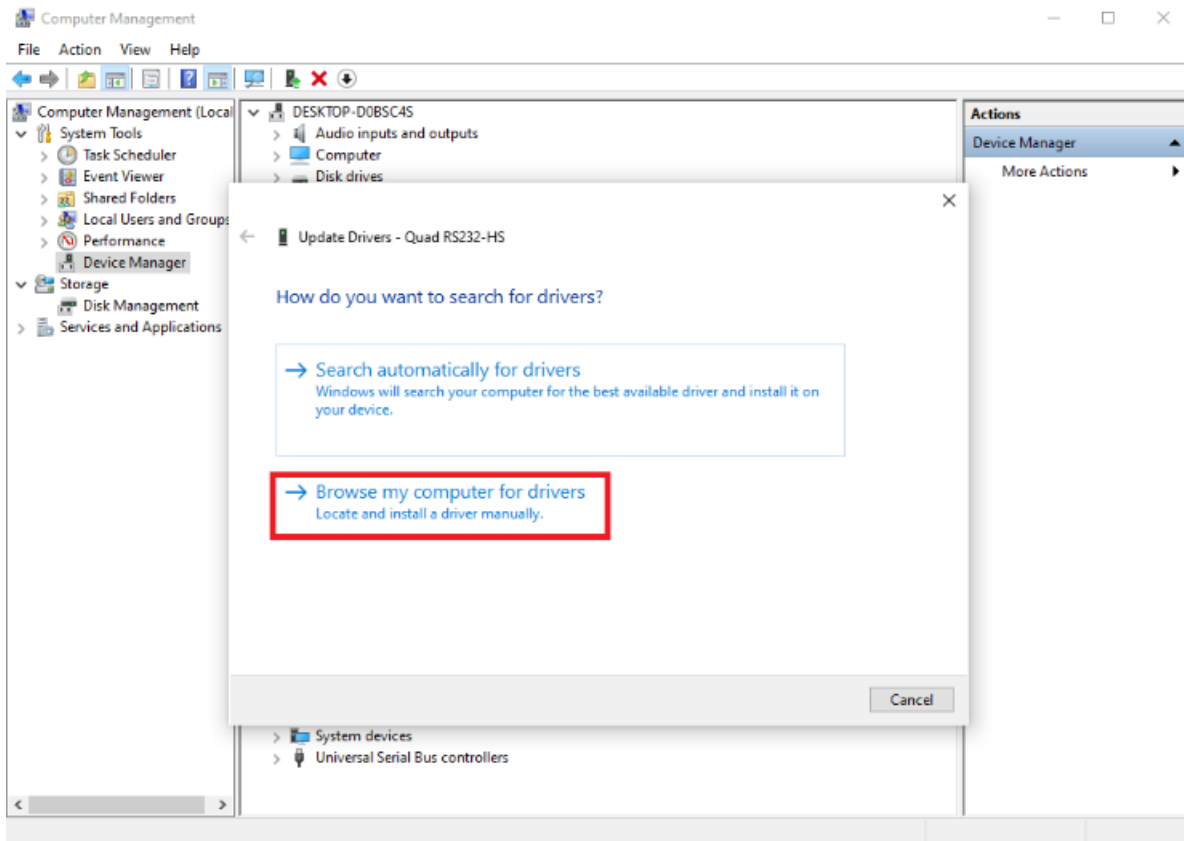


图 10: fastboot 驱动浏览

6. 选择 让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择。

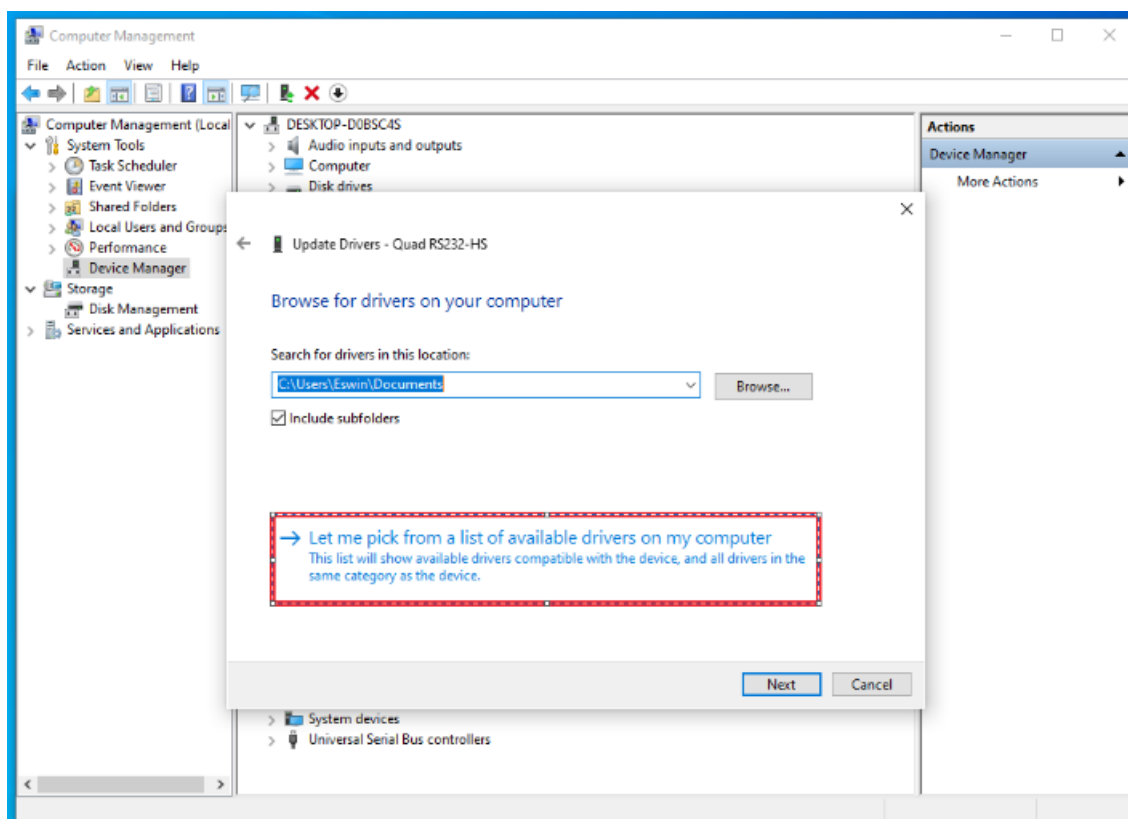


图 11: fastboot 驱动选择文件

7. 在设备类型列表中，选择 ADB Interface，点击下一步。

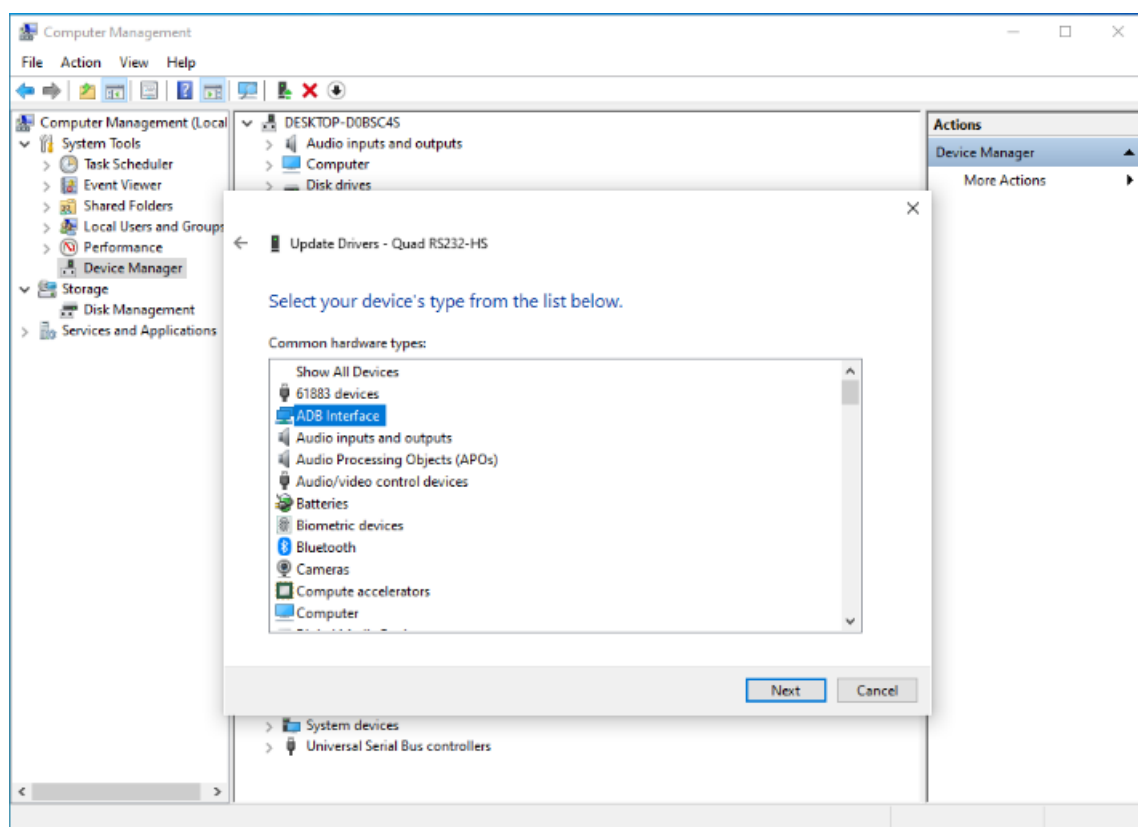


图 12: fastboot 驱动选择设备类型

8. 选择第一个驱动，点击下一步完成安装。

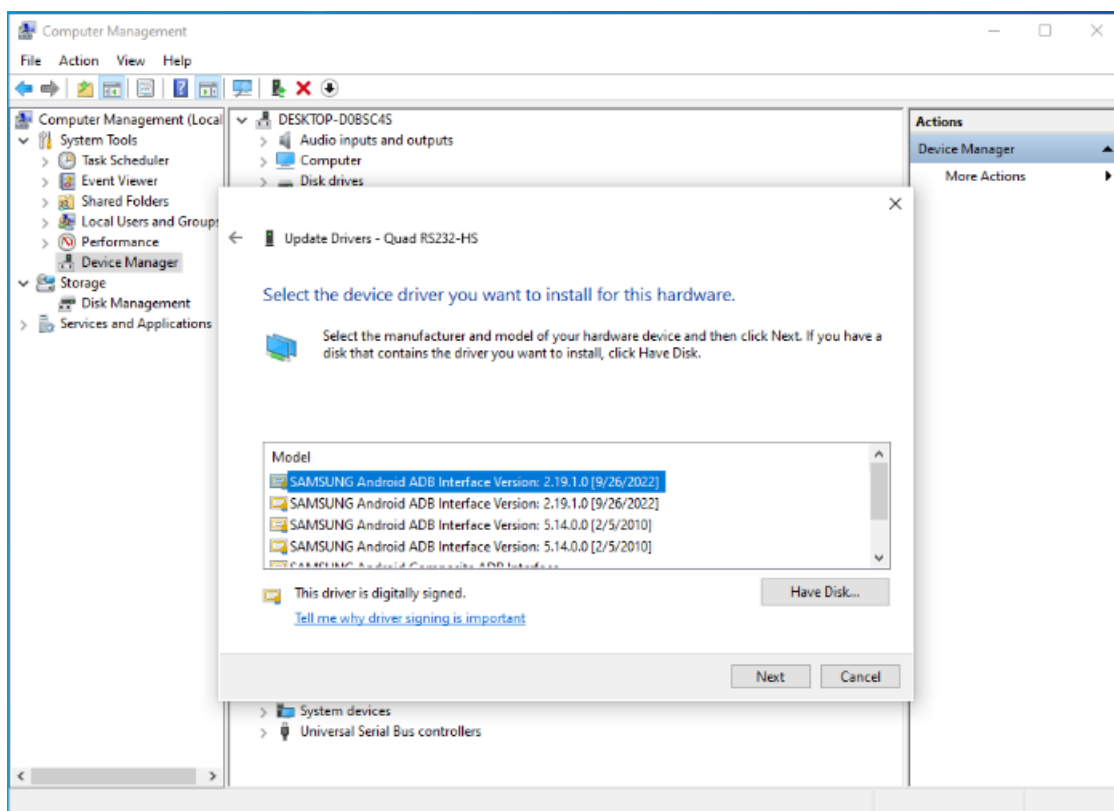


图 13: fastboot 驱动选择驱动

9. 如果系统弹出 Windows 无法验证此驱动程序发布者 的警告，请选择 yes。

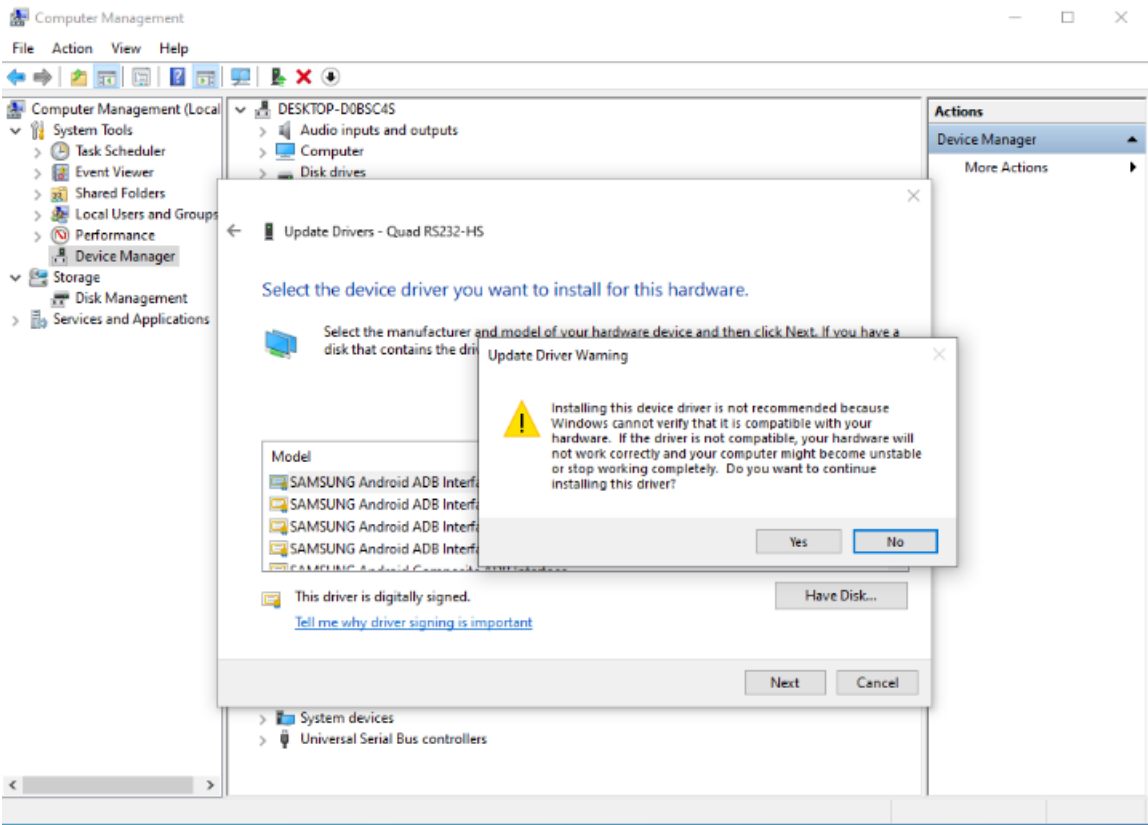


图 14: fastboot 驱动确认

4.2.2.3. 验证 Fastboot 连接

驱动安装成功后，在 设备管理器 的 ADB Interface 下应能看到新设备。

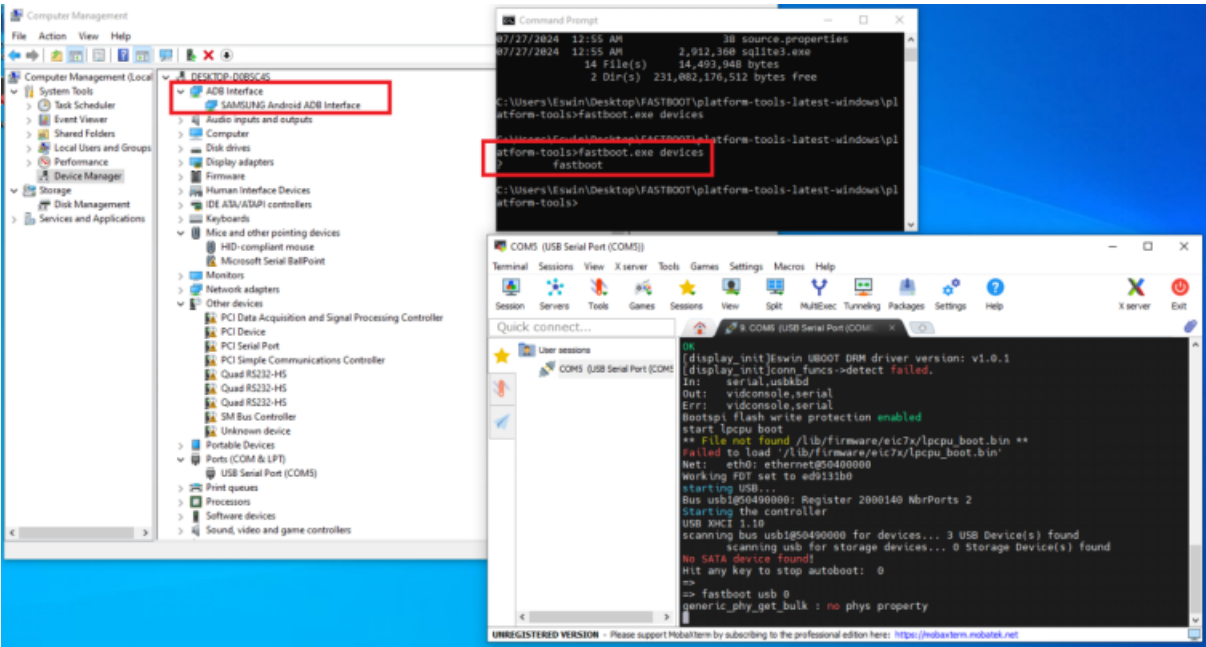


图 15: fastboot 驱动刷新

1. 在 PC 上打开命令提示符（CMD）或 PowerShell。
2. 输入以下命令检查设备是否被识别：

```
fastboot devices
```

3. 如果连接成功，命令行将返回设备序列号，状态为 `fastboot`，例如：

```
xxxxxxx fastboot
```

至此，Fastboot 驱动安装完成，您可以开始使用 Fastboot 命令烧录系统镜像。

4.2.3. 烧写镜像

在 PC 端依次执行以下命令（确保命令行路径包含镜像文件）：

```
fastboot flash bootchain bootloader-IWB.bin # 升级 bootloader
fastboot flash boot boot-IWB.ext4          # 升级 boot 分区
fastboot flash root root-IWB.ext4          # 升级 root 分区
fastboot flash recovery recovery-IWB.ext4  # 升级 recovery 分区
fastboot reboot                             # 重启设备
```

提示

1. 升级系统镜像前，请确保满足以下条件：
 - Fastboot 驱动已成功安装
 - IWB 设备已进入 Fastboot 模式
 - PC 与 IWB 的接线正确且连接稳固
2. 若需升级单独分区，根据分区名称，单独执行 fastboot 升级命令即可。
3. 升级 Boot 与 Root 分区时，对应分区将被重新刷写并完全覆盖。请提前将需要保留的文件备份至 Data 分区或外接存储设备，避免数据丢失。

4.3. U-Boot U 盘升级

此方式需先将镜像文件拷贝至 U 盘，再通过 U-Boot 串口命令完成系统升级，命令简单易上手。

4.3.1. 准备工作

1. **准备介质：**准备一个容量不小于 16GB 的 U 盘，并将其格式化为 ext4 单分区格式。
2. **拷贝镜像：**下载 `images-SI*.tar.gz` 并解压，将解压后的镜像文件直接拷贝至 U 盘根目录（注意：文件请勿放入任何子文件夹中）。
3. **连接设备：**由于 IWB 在 Bootloader 模式下仅 USB2 接口支持外设，请务必将 U 盘插入 USB2 端口。
4. **连接串口：**使用 Type-C 数据线连接设备的 UART 串口。

4.3.2. 升级操作

1. IWB 上电，在 U-Boot 启动时按回车键，进入 U-Boot 命令行。
2. 查看加载状态：显示 `1 Storage Device(s) found` 代表加载成功。若 U 盘未被成功识别，请执行 `usb reset` 命令，重新进行设备扫描。

```
=> usb reset
resetting USB...
Bus usb1@50490000: Register 2000140 NbrPorts 2
Starting the controller
```

```
USB XHCI 1.10
scanning bus usb1@50490000 for devices... 2 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
```

3. 验证 U 盘文件：列出 U 盘目录，确认升级文件已存在于 U 盘根目录下（boot-IWB.ext4、bootloader-IWB.bin、recovery-IWB.ext4、root-IWB.ext4 以及 usbupdate.scr）。

```
=> ls usb 0
<DIR>    4096 .
<DIR>    4096 ..
524288000 boot-IWB.ext4
4393384  bootloader-IWB.bin
5368709120 recovery-IWB.ext4
7516192768 root-IWB.ext4
201 SII.06.025-md5
1455 update-usb.txt
1527 usbupdate.scr
```

4. 执行升级：运行升级命令，等待终端提示 The burn script execute completely，即表示升级完成。

```
=> run usbupdate
1527 bytes read in 6 ms (248 KiB/s)
## Executing script at 90000000
## Resetting to default environment
[VO][INFO] display_init:480 Die[0] Eswin UBOOT DRM driver version: v1.0.1
[VO][INFO] display_init:518 no display connected!
Saving Environment to SPIFlash... Erasing SPI flash...Writing to SPI flash...done
OK
save env successfully
Ready to partition
Writing GPT: success!
Set partitions successfully
Ready to burn bootloader
4395352 bytes read in 42 ms (99.8 MiB/s)
Bootspi flash write protection disabled
SF: 4096 bytes @ 0x1000 Read: OK
Erase progress: 100%:+++++
SF: 4096 bytes @ 0x1000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x1000 bytes @ 0x1000 Written: OK
SF: 4096 bytes @ 0x0 Read: OK
FIRMWARE writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 2044 bytes @ 0x50000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x7fc bytes @ 0x50000 Written: OK
DDR writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 455808 bytes @ 0x51000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x6f480 bytes @ 0x51000 Written: OK
BOOTLOADER writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 3936696 bytes @ 0x10e000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x3c11b8 bytes @ 0x10e000 Written: OK
BOOTCHAIN HEAD writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 4096 bytes @ 0x0 Erased: OK
```

```
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x1000 bytes @ 0x0 Written: OK
bootloader write OK
Bootspi flash write protection enabled
Burn bootloader successfully
Ready to burn boot partition
Write progress: 100%:+++++
mmc has been successfully written in mmc 0:1
Burn boot successfully
Ready to burn recovery partition
Write progress: 100%:+++++
mmc has been successfully written in mmc 0:3
Burn recovery successfully
Ready to burn root partition
Write progress: 100%:+++++
mmc has been successfully written in mmc 0:4
Burn root successfully
The burn script execute completely, please power off and switch to spiboot
mode[SW:0010], then power on.
```

提示

系统升级过程中，Boot 与 Root 分区会被重新刷写覆盖，若存在不想丢失的数据，请提前将其保存至 Data 分区或外接硬盘中，以免造成数据丢失。

5. 升级完成后，重启设备。

```
=> reset
```

4.4. 本地化管理系统 Web 升级

除了物理烧录外，用户还可以通过 Web 界面进行固件升级。该方式操作直观便捷，非常适合现场快速更新。

4.4.1. 准备工作

- 1. **准备介质：**准备一个容量不小于 16GB 的 U 盘，并将其格式化为 ext4 单分区。
- 2. **拷贝镜像：**下载 `update-SI*.tar.gz` 并解压，将解压后的文件直接拷贝至 U 盘根目录（注意：请勿将文件放入任何子文件夹中）。
- 3. **连接设备：**将 U 盘插入 IWB 设备的任意 USB 接口。
- 4. **配置网络：**确保 PC 和 IWB 设备处于同一局域网内（默认网段为 192.168.1.x）。

4.4.2. 升级操作

- 1. **登录系统**
 - 在浏览器输入默认地址 `http://192.168.1.36`。
 - 输入凭证：在登录框中输入用户名 `admin`，密码 `Admin@123`，点击登录。
- 2. **进入升级页面**
 - 登录后默认进入“系统运维”页面
- 3. **执行升级**
 - 在页面至底部，找到“系统升级”区域。
 - 确认 U 盘已插入设备。
 - 点击蓝色的“**U 盘升级**”按钮。
 - 在弹出的“系统升级确认”弹框中，点击“**开始校验**”按钮。
 - 待系统提示文件校验成功后，点击“**确认**”按钮，设备将正式开始升级。

提示

若页面提示“USB 不识别”，请按照以下步骤进行排查：

- 检查 U 盘格式是否正确（需为 ext4 格式）。
- 确认升级文件是否已放置在 U 盘的根目录下。
- 核对 U 盘中的升级文件是否准确无误（具体请参考下图）。

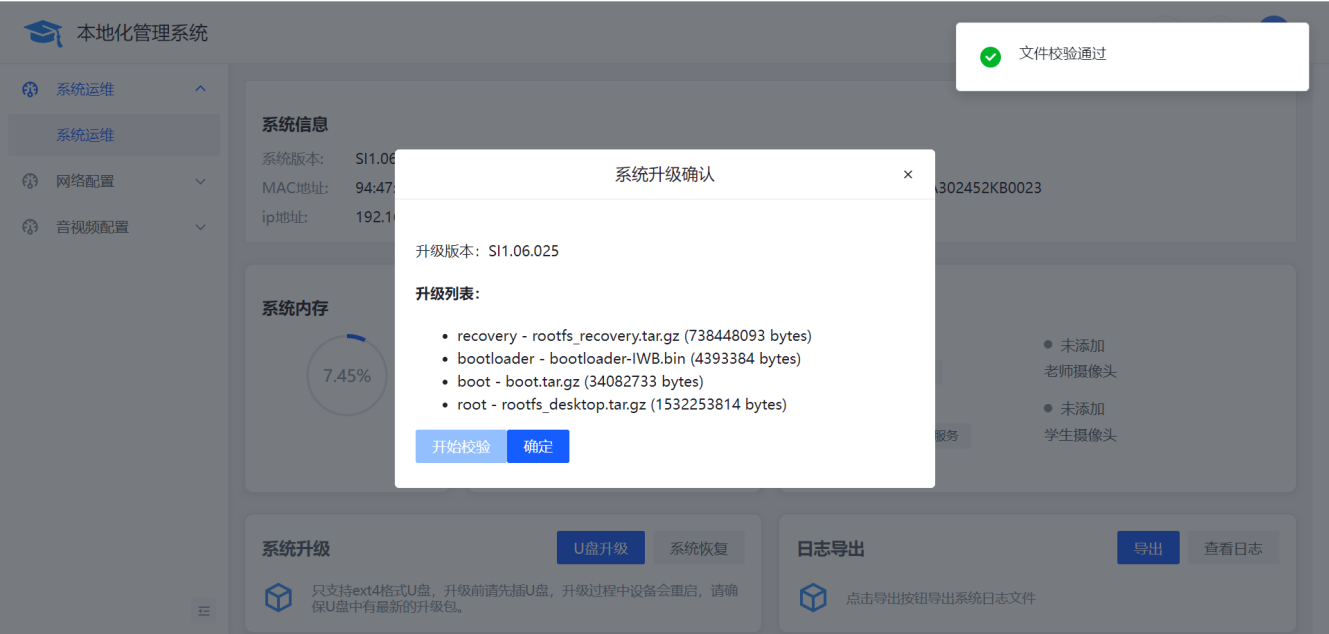


图 16: Upgrade

4. 等待与验证

- **等待重启**：升级过程中设备会自动重启，Web 页面会暂时断开。请勿断电或拔插 U 盘。
- **重新登录**：约 20 分钟后尝试重新登录系统。
- **核对版本**：查看页面顶部的“系统信息”区域，确认**系统版本** 已更新为最新。